

Procédure de reprise technique

Version 1.0 · 29 juin 2026 · Usage interne — développeurs

Ce document permet à un développeur reprenant le projet de comprendre l'architecture, installer l'environnement, et savoir quoi prioriser. La stack est **Next.js 16** · **TypeScript** · **Supabase** · **Vercel AI SDK v7** · **Anthropic** · **Resend** · **pdf-lib** · **OpenRouteService**.

1 Architecture générale

```
Prospect (chat) → Agent IA → calculer_distance() → calculer_devis() → PDF → Email (Resend)
                                → enregistrer_lead() → Supabase CRM
                                → Edge Function cron → Relances J+2 / J+5 / J+7
```

ROUTE PRINCIPALE

`POST /api/chat` → `app/api/chat/route.ts` — streaming Vercel AI SDK, tools définis dans `lib/agent/tools.ts`.

STRUCTURE DES FICHIERS CLÉS

FICHIER	RÔLE
app/api/chat/route.ts	Route agent IA (streaming)
lib/agent/prompt.ts	Prompt système — règles métier de l'agent
lib/agent/tools.ts	6 tools de l'agent (distance, devis, lead, email, statut, escalade)
lib/calculer-devis.ts	Moteur de pricing déterministe — testé par Jest
lib/devis-pdf.ts	Génération PDF (pdf-lib)
lib/email-devis.ts	Envoi email via Resend
lib/supabase.ts	Clients Supabase (public + admin service role)
supabase/functions/relancer-prospect/	Edge Function cron relances automatiques
neotravel_migration.sql	Schéma Supabase complet (tables + RLS + enums)
__tests__/calculer-devis.test.ts	13 tests Jest du moteur pricing

2 Installation et démarrage

PRÉREQUIS

- Node.js 20+ / npm
- Compte Supabase (projet existant : `bfqkuwbtqqyisjzrjqep`)
- Clés API : Anthropic (via Vercel AI Gateway), Resend, OpenRouteService

DÉMARRAGE

```
npm install
npm run dev      # http://localhost:3000
npm run build    # vérification TypeScript + build
npm test        # 13 tests Jest du moteur de calcul
```

VARIABLES D'ENVIRONNEMENT

Créer `.env.local` à la racine — ne jamais le committer dans Git.

```
AI_GATEWAY_API_KEY=          # Vercel AI Gateway → anthropic/claude-sonnet-4-5
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=   # Côté serveur uniquement (bypass RLS)
RESEND_API_KEY=
RESEND_FROM_EMAIL="NeoTravel <onboarding@resend.dev>"
RESEND_TEST_EMAIL=          # Email de redirection en mode test
ORS_API_KEY=                 # OpenRouteService (calcul distance automatique)
NEXT_PUBLIC_SITE_URL=        # URL de prod (pour les liens email)
```

BASE DE DONNÉES SUPABASE

1. Ouvrir Supabase > SQL Editor
2. Coller et exécuter `neotravel_migration.sql`
3. RLS est activé sur toutes les tables — le backend utilise `service_role`

3 Agent IA — points clés

TOOL	RÔLE
<code>calculer_distance</code>	Géocode les villes et calcule la distance via ORS — automatique dès que départ + destination sont connus
<code>calculer_devis</code>	Calcul déterministe du prix — jamais délégué au LLM
<code>enregistrer_lead</code>	Upsert client + création demande dans Supabase, calcule l'urgence depuis <code>date_depart</code>
<code>envoyer_devis_par_email</code>	Génère le PDF et envoie via Resend avec liens Accepter/Refuser
<code>mettre_a_jour_statut</code>	Change le statut d'une demande CRM
<code>escalader_humain</code>	Transfert vers commercial humain (> 59 passagers, trajet international)

GARDE-FOUS IMPORTANTS

- **Calcul déterministe** : le LLM ne touche jamais aux prix — toute la logique tarifaire est dans `lib/calculer-devis.ts`
- **Ref mutable** : `demandeRef = { current: string | undefined }` partagée entre les tools pour propager le `demande_id` sans recréer les closures

- **Validation Zod** : chaque tool déclare un `inputSchema` — aucun paramètre non-typé n'atteint l'`execute`
- **Limite d'étapes** : `stopWhen: isStepCount(10)` évite les boucles infinies
- **HITL** : `escalader_humain()` déclenché automatiquement pour les cas hors barème

4 Modifier le pricing

Constantes dans `lib/calculer-devis.ts` :

```
const PRIX_MINIMUM      = 350    // € plancher / trajet
const TVA                = 0.10
const MARGE              = 0.15
const PRIX_GUIDE_JOUR    = 80    // € / jour
const PRIX_NUIT_CHAUFFEUR = 120   // € / nuit
const CAPACITE_MAX       = 59    // au-delà → escalade humaine
```

Le **prix par km** est lu depuis la table `matrices` (Supabase) selon le nombre de passagers — modifiable sans redéploiement.

COEFFICIENTS MULTIPLICATEURS

COEFFICIENT	FONCTION	PLAGES
Saison	<code>coefSaison(mois)</code>	Basse -7 % · Moyenne 0 % · Haute +10 % · Très haute +15 %
Urgence	<code>coefUrgence(jours)</code>	≤ 14 j +10 % · ≤ 30 j +5 % · ≤ 90 j -5 % · > 90 j -10 %
Capacité	<code>coefCapacite(nb)</code>	≤ 19 -5 % · 20–53 0 % · 54–63 +15 % · 64–67 +20 % · 68–85 +40 %

Après toute modification du pricing : `npm test` — les 13 tests Jest vérifient les cas nominaux et limites.

5 Relances automatiques (Edge Function)

ÉTAPE	DÉCLENCHEUR	ACTION
Relance 1	J+2 après devis_envoye	Email relance + statut → relance_1
Relance 2	J+3 après Relance 1 (J+5)	Email relance + statut → relance_2
Clôture	J+2 après Relance 2 (J+7)	Statut → cloture

DÉPLOIEMENT

```
npx supabase functions deploy relancer-prospect --project-ref bfqkuwbtqqyisjzrjqep
```

Ajouter `RESEND_API_KEY` dans Supabase > Edge Functions > relancer-prospect > Secrets.

ACTIVATION DU CRON

- Supabase > Database > Extensions : activer `pg_cron` et `pg_net`
- SQL Editor : exécuter `supabase/functions/relancer-prospect/cron-setup.sql` (08h00 UTC quotidien)

6 État du projet et backlog

P1 — CORRECTIONS RÉALISÉES

#	SUJET	ÉTAT
P1-1	Persistence devis/client après conversation	✓ Résolu
P1-2	Calcul distance automatique (ORS + détection international)	✓ Résolu
P1-3	Edge Function relances — déployée	✓ Déployée
P1-4	Authentification dashboard	● En cours (Béni)
P1-5	Acceptation / refus devis en ligne depuis l'email	✓ Résolu

P2 — AMÉLIORATIONS PRIORITAIRES

#	SUJET	DESCRIPTION
P2-1	Notifications commerciaux	Email interne à l'équipe sur cas_complexe ou accepte
P2-2	Relances SMS / WhatsApp	Canal prévu dans le schéma (canal_relance enum) — brancher Twilio
P2-3	Stockage PDF Supabase	Stocker les PDFs et renseigner pdf_url dans devis

P3 — ÉVOLUTIONS FUTURES

#	SUJET	DESCRIPTION
P3-1	Module facturation	Facture PDF numérotée depuis un devis accepté
P3-2	Agent multicanal	WhatsApp Business / Messenger sans changer la logique métier
P3-3	Multi-langue	Prompt + interface en anglais/espagnol
P3-4	Analytics prédictifs	Taux de conversion, saisonnalité, revenu prévisionnel
P3-5	Intégration CRM externe	Sync HubSpot / Salesforce

? Contacts équipe

B Béni Supabase / base de données / dashboard	P Paul Interface / agent IA / API chat
G Giovanni Calcul des devis / pricing	S Sarah Design / génération PDF / emails